

ICS 赛题心情电梯赛题指引

A Guide to the ICS Challenge Mood Elevator

1 场景建模

依托于传统工业控制形式, 使用十个组件设计实现一个曳引电梯。假设选手现在已经位于某边缘 OT 网络的 Workstation 中, 使用 tcpdump 进行被动监听观察电梯的行进状态。整部电梯采用 S7comm 协议进行模拟和通信, 为了使选手能够快速了解电梯的运作形式, 我们准备了部分组件源码 `device.st` 供使用。

在线靶机容器提供了三个 SSH 用户, 分别为选手提供了操作面板观测 (用户 `tui`)、SFTP 文件上传 (用户 `upload`)、流量分析与攻击窗口 (用户 `ctf`)。其中流量位于 CTF 用户根目录的 `rotate_stream.pcap` 中, 选手可使用在线环境中的 `termshark` 或通过 SFTP 下载进行分析。为了防止靶机长时间运行导致磁盘告急, 流量只会循环提供最新的 50MB。

为了选手能够顺畅解题, 在线环境中配置了去除 `os` 和 `ffi` 功能的 `MicroPython`^[1] 环境。选手可以尝试在靶机撰写脚本解题, 亦可本地撰写完成后通过 `upload` 用户上传到 `/files` 进行调用运行。

建议选手在功能出现显著异常或失去同步的情形下重启靶机。

2 题目要求

选手需要根据给出的部分源码及操作面板按钮时容器中实时产生的运行流量辨别出多个设备组件, 并通过流量分析的方式分析出点位之间的关系, 并通过构造流量对部分点位进行读写, 使得电梯出现异常运行 (比如在打开门的情形下电梯上行或下行超过一层), 且不触发警报机制。

当选手成功达成目标时, 可在用户 `tui` 的公告板处得到 `flag`。

1 场景建模

依託於傳統工業控制形式, 使用十個元件設計實現一個曳引電梯。假設選手現在已經位於某邊緣 OT 網路的 Workstation 中, 使用 tcpdump 進行被動監聽觀察電梯的行進狀態。整部電梯採用 S7comm 協議進行模擬和通訊, 為了使選手能夠快速瞭解電梯的運作形式, 我們準備了部分元件原始碼 `device.st` 供使用。

線上靶機容器提供了三個 SSH 使用者, 分別為選手提供了操作面板觀測 (使用者 `tui`)、SFTP 檔案上傳 (使用者 `upload`)、流量分析與攻擊視窗 (使用者 `ctf`)。其中流量位於 CTF 使用者根目錄的 `rotate_stream.pcap` 中, 選手可使用線上環境中的 `termshark` 或通過 SFTP 下載進行分析。為了防止靶機長時間執行導致磁碟告急, 流量只會迴圈提供最新的 50MB。

為了選手能夠順暢解題, 線上環境中配置了去除 `os` 和 `ffi` 功能的 `MicroPython`^[1] 環境。選手可以嘗試在靶機撰寫指令碼解題, 亦可本地撰寫完成後通過 `upload` 使用者上傳到 `/files` 進行呼叫執行。

建議選手在功能出現顯著異常或失去同步的情形下重啟靶機。

2 題目要求

選手需要根據給出的部分原始碼及操作面板按鈕時容器中即時產生的執行流量辨別出多個裝置元件, 並通過流量分析的方式分析出點位之間的關係, 並通過構造流量對部分點位進行讀寫, 使得電梯出現異常執行 (比如在開啟門的情形下電梯上行或下行超過一層), 且不觸發警報機制。

當選手成功達成目標時, 可在使用者 `tui` 的公告板處得到 `flag`。

References

- [1] MICROPYTHON. Micropython - python for microcontrollers [EB/OL]. 2026[2026-07-17]. <https://micropython.org/>.